



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

EMat

Escuela de
Matemática

Universidad de Costa Rica
Escuela de Matemática
Departamento de Ciencias Actuariales
Análisis numérico I

Tarea 1

Profesor:
Esteban Segura Ugalde

Estudiantes:
Alexandra González Bermúdez, C4F535
Emily Estefanía Mora Contreras, C4H522
José Miguel Rodríguez Gómez, C4J104
Daniela Prado Vargas, C26070

Segundo semestre

Parte teórica - programada

Ejercicio 5

a) Determine explícitamente la matriz A.

Para determinar explícitamente la matriz original A, el procedimiento a seguir consiste en aplicar a la matriz resultante las operaciones inversas a las realizadas inicialmente, desde la última operación hasta la primer operación. Por ejemplo, en caso de aplicarse en un inicio una suma de filas, ahora se aplicará una resta de filas y en caso de aplicarse en un inicio una resta de filas, ahora se aplicará una suma de filas. El orden de las operaciones a efectuar a la matriz resultante es el siguiente:

1. $f_4 + f_2$
2. $f_3 - \frac{1}{2}f_2$
3. $f_4 - 4f_1$
4. $f_3 + 3f_1$
5. $f_2 + \frac{1}{2}f_1$

Además, la matriz resultante está dada por:

$$\begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 10 & 4 \end{bmatrix}$$

Efectuando las operaciones detalladas a la matriz anterior, se obtiene:

1. $f_4 + f_2$

$$= \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0+0 & 0-1 & 10-3 & 4+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & -1 & 7 & 4 \end{bmatrix}$$

2. $f_3 - \frac{1}{2}f_2$

$$= \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 - (\frac{1}{2} * 0) & 0 - (\frac{1}{2} * -1) & 5 - (\frac{1}{2} * -3) & 2 - (\frac{1}{2} * 0) \\ 0 & -1 & 7 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{13}{2} & 2 \\ 0 & -1 & 7 & 4 \end{bmatrix}$$

3. $f_4 - 4f_1$

$$= \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{13}{2} & 2 \\ 0 - (4 * 7) & -1 - (4 * -1) & 7 - (4 * 2) & 4 - (4 * 9) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{13}{2} & 2 \\ -28 & 3 & -1 & -32 \end{bmatrix}$$

4. $f3 + 3f1$

$$= \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 + (3 * 7) & \frac{1}{2} + (3 * -1) & \frac{13}{2} + (3 * 2) & 2 + (3 * 9) \\ -28 & 3 & -1 & -32 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 21 & \frac{-5}{2} & \frac{25}{2} & 29 \\ -28 & 3 & -1 & -32 \end{bmatrix}$$

5. $f2 + \frac{1}{2}f1$

$$= \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 + (\frac{1}{2} * 7) & -1 + (\frac{1}{2} * -1) & -3 + (\frac{1}{2} * 2) & 0 + (\frac{1}{2} * 9) \\ 21 & \frac{-5}{2} & \frac{25}{2} & 29 \\ -28 & 3 & -1 & -32 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ \frac{7}{2} & \frac{-3}{2} & -2 & \frac{9}{2} \\ 21 & \frac{-5}{2} & \frac{25}{2} & 29 \\ -28 & 3 & -1 & -32 \end{bmatrix}$$

En vista de lo anterior, se tiene que la matriz A corresponde a:

$$A = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ \frac{7}{2} & \frac{-3}{2} & -2 & \frac{9}{2} \\ 21 & \frac{-5}{2} & \frac{25}{2} & 29 \\ -28 & 3 & -1 & -32 \end{bmatrix}$$

b) Justifique si es posible garantizar que A posee factorización LU única.

Por teorema se tiene que si A es una matriz no singular y se puede escribir como $A = LU$, con L una matriz triangular inferior unitaria y U una matriz triangular superior, entonces la factorización es única.

Primero, se verifica si A es una matriz no singular. Es preciso recordar que una matriz singular corresponde a una matriz cuadrada cuyo determinante es igual a cero. Calculando el determinante de A mediante el método de Gauss:

$$1. f2 - \frac{1}{2}f1, \quad f3 - 3f1, \quad f4 + 4f1$$

$$= \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ \frac{7}{2} - (\frac{1}{2} * 7) & \frac{-3}{2} - (\frac{1}{2} * -1) & -2 - (\frac{1}{2} * 2) & \frac{9}{2} - (\frac{1}{2} * 9) \\ 21 - (3 * 7) & \frac{-5}{2} - (3 * -1) & \frac{25}{2} - (3 * 2) & 29 - (3 * 9) \\ -28 + (4 * 7) & 3 + (4 * -1) & -1 + (4 * 2) & -32 + (4 * 9) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{13}{2} & 2 \\ 0 & -1 & 7 & 4 \end{bmatrix}$$

$$2. f3 + \frac{1}{2} * f2, \quad f4 - f2$$

$$= \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 + (\frac{1}{2} * 0) & \frac{1}{2} + (\frac{1}{2} * -1) & \frac{13}{2} + (\frac{1}{2} * -3) & 2 + (\frac{1}{2} * 0) \\ 0 - 0 & -1 - -1 & 7 - -3 & 4 - 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 10 & 4 \end{bmatrix}$$

3. $f4 - 2f3$

$$= \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 - 2 * 0 & 0 - 2 * 0 & 10 - 2 * 5 & 4 - 2 * 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

De esta manera, finalmente el $\det(A)$ se calcula como:

$$\det(A) = 7 * -1 * 5 * 0 = 0$$

Note que a partir del procedimiento anterior, es posible visualizar que A es una matriz singular: constituye una matriz cuadrada cuyo determinante es igual a cero. De esta forma se incumple el requisito de no singularidad del teorema, por lo que no es posible garantizar que la matriz A posee una factorización LU única.

c) Con ayuda de la factorización LU de A, encuentre el conjunto solución del sistema lineal $Ax = b$, donde $b := (31, \frac{3}{2}, 124, -90)^t$.

Primero, se desarrolla la factorización LU de la matriz A. Note que en el inciso anterior se construyó la matriz triangular superior a partir de A, la cual en el presente ejercicio se define como:

$$U = \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Por otro lado, la matriz triangular inferior unitaria L, se construye a partir de los coeficientes utilizados para generar la matriz triangular superior U, los cuales se toman de igual manera del inciso anterior y se define la matriz de la forma:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 3 & \frac{-1}{2} & 1 & 0 \\ -4 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Así, se ha encontrado que:

$$A = LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -4 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ahora, el sistema planteado en el enunciado corresponde a $Ax = b$, reemplazando $A = LU$ se obtiene la expresión $LUx = b$. Defina $y = Ux$, así se tiene que $Ly = b$, desarrollando:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -4 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 31 \\ \frac{3}{2} \\ 124 \\ -90 \end{bmatrix}$$

Realizando la multiplicación se llega al siguiente sistema:

$$y_1 = 31$$

$$\frac{1}{2}y_1 + y_2 = \frac{3}{2}$$

$$3y_1 - \frac{1}{2}y_2 + y_3 = 124$$

$$-4y_1 + y_2 + 2y_3 + y_4 = -90$$

A continuación, se procede a encontrar y_2 a partir de $y_1 = 31$:

$$\frac{1}{2}y_1 + y_2 = \frac{3}{2}$$

$$\frac{1}{2} * 31 + y_2 = \frac{3}{2},$$

$$y_2 = \frac{3}{2} - \frac{31}{2},$$

$$y_2 = -14$$

Ahora, con $y_1 = 31$ y $y_2 = -14$, se despeja y_3 :

$$3y_1 - \frac{1}{2}y_2 + y_3 = 124,$$

$$y_3 = 124 - 3 * 31 + \frac{1}{2} * -14,$$

$$y_3 = 124 - 93 - 7,$$

$$y_3 = 24$$

Finalmente, con $y_1 = 31$, $y_2 = -14$ y $y_3 = 24$, se despeja y_4 :

$$-4y_1 + y_2 + 2y_3 + y_4 = -90,$$

$$y_4 = -90 + 4 * 31 + 14 - 2 * 24$$

$$y_4 = -90 + 124 + 14 - 48$$

$$y_4 = 0$$

Así, se obtiene que:

$$y = \begin{bmatrix} 31 \\ -14 \\ 24 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Seguidamente, es preciso recordar que $y = Ux$, de manera que:

$$\begin{bmatrix} 7 & -1 & 2 & 9 \\ 0 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 31 \\ -14 \\ 24 \\ 0 \end{bmatrix}$$

En consideración de lo anterior, se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones:

$$7x_1 - x_2 + 2x_3 + 9x_4 = 31,$$

$$-x_2 - 3x_3 = -14,$$

$$5x_3 + 2x_4 = 24,$$

$$0 = 0$$

Note que la cuarta fila, que es la encargada de brindar información respecto al valor de x_4 , no extiende alguna ecuación que permita encontrar un único valor para dicha variable, de forma que x_4 puede ser cualquier número real. En vista de esto, se procede a encontrar soluciones en términos de x_4 para el resto de las variables. Partiendo de la tercera ecuación se tiene:

$$5x_3 + 2x_4 = 24$$

$$5x_3 = 24 - 2x_4$$

$$x_3 = \frac{24 - 2x_4}{5}$$

Ahora, reemplazando $x_3 = \frac{24-2x_4}{5}$ en la segunda ecuación se tiene:

$$-x_2 - 3x_3 = -14$$

$$-x_2 - 3 * \left(\frac{24 - 2x_4}{5}\right) = -14$$

$$-x_2 = -14 + \frac{72 - 6x_4}{5}$$

$$x_2 = 14 + \frac{-72 + 6x_4}{5}$$

$$x_2 = \frac{70 - 72 + 6x_4}{5}$$

$$x_2 = \frac{6x_4 - 2}{5}$$

Finalmente, reemplazando $x_2 = \frac{6x_4-2}{5}$ y $x_3 = \frac{24-2x_4}{5}$ en la primera ecuación:

$$7x_1 - x_2 + 2x_3 + 9x_4 = 31$$

$$7x_1 - \frac{6x_4 - 2}{5} + 2\left(\frac{24 - 2x_4}{5}\right) + 9x_4 = 31$$

$$7x_1 - \frac{6x_4 - 2}{5} + \frac{48 - 4x_4}{5} + 9x_4 = 31$$

$$7x_1 = 31 + \frac{6x_4 - 2}{5} - \frac{48 - 4x_4}{5} - 9x_4$$

$$x_1 = \frac{31}{7} + \frac{6x_4 - 2}{35} - \frac{48 - 4x_4}{35} - \frac{9x_4}{7}$$

$$x_1 = \frac{31 - 9x_4}{7} + \frac{6x_4 - 2 - 48 + 4x_4}{35}$$

$$\begin{aligned}
x_1 &= \frac{31 - 9x_4}{7} + \frac{10x_4 - 50}{35} \\
x_1 &= \frac{1085 - 315x_4 + 70x_4 - 350}{245} \\
x_1 &= \frac{735 - 245x_4}{245} \\
x_1 &= \frac{245(3 - x_4)}{245} \\
x_1 &= 3 - x_4
\end{aligned}$$

Así, el conjunto solución está dado por:

$$x = \begin{bmatrix} 3 - x_4 \\ \frac{6x_4 - 2}{5} \\ \frac{24 - 2x_4}{5} \\ x_4 \end{bmatrix},$$

donde $x_4 \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 14

a) Pruebe que las entradas de la matriz L están dadas por las fórmulas:

$$L_{j,j} = \sqrt{A_{j,j} - \sum_{k=1}^{j-1} (L_{j,k})^2}, \quad \text{y} \quad L_{i,j} = \frac{1}{L_{j,j}} \left(A_{i,j} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{i,k} L_{j,k} \right), \quad \text{para } i > j$$

b) Usando a), encuentre la factorización de Cholesky de la matriz A (recuerde probar que es una matriz positiva definida), dada por:

$$\begin{bmatrix} 4 & 12 & -16 \\ 12 & 37 & -43 \\ -16 & -43 & 98 \end{bmatrix}$$

Ejercicio 15

a) Explique detalladamente el método de Müller para la resolución numérica de ecuaciones no lineales. Debe describir cómo se deriva la fórmula general del método, junto con su explicación geométrica, su velocidad de convergencia, etc.

b) Realice una iteración del método de Müller para el polinomio $f(x) = 16x^4 - 40x^3 + 5x^2 + 20x + 6$, utilizando los valores: $x_0 = \frac{1}{2}$, $x_1 = \frac{-1}{2}$, $x_2 = 0$. Además, calcule el error absoluto $|x_3 - x_2|$ de esta iteración.